

睿尔曼机器人 rm_ros_interface 使用说明书 V1.3

睿尔曼智能科技(北京)有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-18	拟制
V1.1	2024-7-8	修订(添加示教消息)
V1.2	2024-12-25	修订(添加 UDP 上报消息)
V1.3	2025-04-03	修订(适配 API2)

目录

- 1rm_ros_interface 功能包说明
- 2rm_ros_interface 功能包使用
- 3rm_ros_interface 功能包架构说明
- 3.1 功能包文件总览
- 4rm_ros_interface 消息说明
- 4.1 关节错误代码 Jointerrorcode_msg
- 4.2 清除关节错误代码 Jointerrclear_msg
- 4.3 所有坐标系名称 Getallframe_msg
- 4.4 关节运动 Movej_msg
- 4.5 直线运动 Movel_msg
- 4.6 圆弧运动 Movec_msg
- 4.7 关节空间规划到目标位姿 Movejp_msg
- 4.8 关节示教 Jointteach.msg
- 4.9 位置示教 Posteach.msg
- 4.10 姿态示教 Ortteach.msg
- 4.11 角度透传 Jointpos_msg
- 4.12 位姿透传 Cartepos_msg
- 4.13 机械臂当前状态-角度和欧拉角 Armoriginalstate_msg
- 4.14 机械臂当前状态-弧度和四元数 Armstate_msg
- 4.15 手爪力控夹取 Gripperpick_msg
- 4.16 手爪力控夹取-持续力控夹取 Gripperpick_msg
- 4.17 手爪到达指定位置 Gripperset_msg
- 4.18 力位混合控制 Setforceposition_msg
- 4.19 六维力数据 Sixforce_msg
- 4.20 设置灵巧手手势 Handposture_msg
- 4.21 设置灵巧手动作序列 Handseq_msg
- 4.22 设置灵巧手各自由度角度 Handangle_msg
- 4.23 设置灵巧手速度 Handspeed_msg
- 4.24 设置灵巧手力阈值 Handforce_msg
- 4.25 透传力位混合补偿-角度 Forcepositionmovejoint_msg
- 4.26 透传力位混合补偿-位姿 Forcepositionmovejoint_msg
- 4.27 速度开环控制-升降机构 Liftspeed_msg
- 4.28 位置闭环控制-升降机构 Liftheight_msg
- 4.29 获取升降机构状态-升降机构 Liftstate_msg
- 4.30 查询或设置 UDP 机械臂状态主动上报配置 Setrealtimepush_msg
- 4.31UDP 机械臂状态上报 Armcurrentstatus_msg
- 4.32UDP 关节电流上报 Jointcurrent_msg
- 4.33UDP 关节使能状态上报 Jointenflag_msg
- 4.34UDP 机械臂欧拉角位姿上报 Jointposeeuler_msg
- 4.35UDP 关节速度上报 Jointspeed_msg
- 4.36UDP 关节温度上报 Jointtemperature_msg

- 4.37UDP 关节电压上报 Jointvoltage_msg
- 4.38 机械臂 UDP 报错 Rmerr_msg
- 4.39 末端设备基础信息 Rmplusbase_msg
- 4.40 末端设备实时信息 Rmplusstate.msg
- 4.41 自定义高跟随模式角度透传 Jointposcustom_msg
- 4.42 自定义高跟随模式位姿透传 Carteposcustom_msg

rm_ros_interface 功能包说明

rm_ros_interface 功能包的主要作用为为机械臂在 ROS2 的框架下运行提供必要的 消息文件，在下文中将通过以下几个方面详细介绍该功能包。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用。

rm_ros_interface 功能包使用

该功能包并没有可执行的使用命令，其主要作用为为其他功能包提供必须的消息文件。

rm_ros_interface 功能包架构说明

功能包文件总览

当前 rm_driver 功能包的文件构成如下。

```

├── CMakeLists.txt           #编译规则文件
├── include                 #依赖头文件文件夹
│   └── rm_ros_interfaces
├── msg                    #当前的消息文件（详细请看下方介绍）
│   ├── Armcurrentstatus.msg
│   ├── Armoriginalstate.msg
│   ├── Armstate.msg
│   ├── Cartepos.msg
│   ├── Carteposcustom.msg
│   ├── Forcepositionmovejoint.msg
│   ├── Forcepositionmovepose.msg
│   ├── Force_Position_State.msg
│   ├── Getallframe.msg
│   ├── GetArmState_Command.msg
│   ├── Gripperpick.msg
│   ├── Gripperset.msg
│   ├── Handangle.msg
│   ├── Handforce.msg
│   ├── Handposture.msg
│   ├── Handseq.msg
│   ├── Handspeed.msg
│   ├── Handstatus.msg
│   ├── Jointcurrent.msg
│   ├── Jointenflag.msg
│   ├── Jointerrclear.msg
│   ├── Jointerrorcode.msg
│   ├── Jointposeeuler.msg
│   ├── Jointpos.msg
│   ├── Jointposcustom.msg
│   ├── Jointspeed.msg
│   ├── Jointteach.msg
│   └── Jointtemperature.msg
```

```

├── Jointvoltage.msg
├── Liftheight.msg
├── Liftspeed.msg
├── Liftstate.msg
├── Movec.msg
├── Movej.msg
├── Movejp.msg
├── Movel.msg
├── Ortteach.msg
├── Posteach.msg
├── Rmerr.msg
├── Rmplusbase.msg
├── Rmplusstate.msg
├── Setforceposition.msg
├── Setrealtimepush.msg
├── Sixforce.msg
├── Stop.msg
├── package.xml
└── src
#依赖声明文件

```

rm_ros_interface 消息说明

关节错误代码 Jointerrorcode_msg

```

uint16[] joint_error
uint8 dof

```

msg 成员 uint16[] joint_error 每个关节报错信息。 uint8 dof 机械臂自由度信息。

清除关节错误代码 Jointerrclear_msg

```

uint8 joint_num

```

msg 成员 joint_num 对应关节序号，从基座到机械臂手爪端，序号依次为 1-6 或 1-7。

所有坐标系名称 Getallframe_msg

```

string[10] frame_name

```

msg 成员 frame_name 返回的工作坐标系的名称数组。

关节运动 Movej_msg

```

float32[] joint
uint8 speed
bool block
uint8 trajectory_connect
uint8 dof

```

msg 成员 joint 关节角度，float 类型，单位：弧度。 speed 速度百分比例系数，0-100。 block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。 trajectory_connect

0 代表立即规划，1 代表和下一条轨迹一起规划，当为 1 时，轨迹不会立即执行

dof 机械臂自由度信息。

直线运动 Movel_msg

```

geometry_msgs/Pose pose
uint8 speed

```

```
uint8 trajectory_connect
bool block
```

msg 成员 pose 机械臂位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标 (float 类型, 单位: m) + 四元数 (float 类型)。speed 速度百分比例系数, 0-100。trajectory_connect

0 代表立即规划, 1 代表和下一条轨迹一起规划, 当为 1 时, 轨迹不会立即执行

block 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。

圆弧运动 Movec_msg

```
geometry_msgs/Pose pose_mid
geometry_msgs/Pose pose_end
uint8 speed
uint8 trajectory_connect
bool block
uint8 loop
```

msg 成员 pose_mid 中间位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标 (float 类型, 单位: m) + 四元数。pose_end 目标位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标 (float 类型, 单位: m) + 四元数。speed 速度百分比例系数, 0-100。trajectory_connect

0 代表立即规划, 1 代表和下一条轨迹一起规划, 当为 1 时, 轨迹不会立即执行

block 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。loop 循环次数

关节空间规划到目标位姿 Movejp_msg

```
geometry_msgs/Pose pose
uint8 speed
uint8 trajectory_connect
bool block
```

msg 成员 pose 目标位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标 (float 类型, 单位: m) + 四元数。speed 速度百分比例系数, 0-100。trajectory_connect

0 代表立即规划, 1 代表和下一条轨迹一起规划, 当为 1 时, 轨迹不会立即执行

block 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。

关节示教 Jointteach_msg

```
uint8 num
uint8 direction
uint8 speed
```

msg 成员 num 示教关节的序号, 1~7。direction 示教方向, 0-负方向, 1-正方向。speed 速度比例 1~100, 即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的百分比。

位置示教 Posteach_msg

```
uint8 type
uint8 direction
uint8 speed
```

msg 成员 type 示教类型 输入 0: X 轴方向 | 1: Y 轴方向 | 2: Z 轴方向。 direction 示教方向, 0-负方向, 1-正方向。 speed 速度比例 1~100, 即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的百分比。

姿态示教 Ortteach_msg

```
uint8 type
uint8 direction
uint8 speed
```

msg 成员 type 示教类型 输入 0: RX 轴方向 | 1: RY 轴方向 | 2: RZ 轴方向。 direction 示教方向, 0-负方向, 1-正方向。 speed 速度比例 1~100, 即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的百分比。

角度透传 Jointpos_msg

```
float32[] joint
bool follow
float32 expand
uint8 dof
```

msg 成员 joint 关节角度, float 类型, 单位: 弧度。 follow 跟随状态, bool 类型, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。 expand 拓展关节, float 类型, 单位: 弧度。 dof 机械臂自由度信息。

位姿透传 Cartepos_msg

```
geometry_msgs/Pose pose
bool follow
```

msg 成员 pose 机械臂位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标 (float 类型, 单位: m) + 四元数。 follow 跟随状态, bool 类型, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。

机械臂当前状态-角度和欧拉角 Armoriginalstate_msg

```
float32[] joint
float32[6] pose
uint16 arm_err
uint16 sys_err
uint8 dof
```

msg 成员 joint 关节角度, float 类型, 单位: 度。 pose 机械臂当前位姿, float 类型, x、y、z 坐标, 单位: m, x、y、z 欧拉角, 单位: 度。 arm_err 机械臂运行错误代码, unsigned int 类型。 arm_err 控制器错误代码, unsigned int 类型。 dof 机械臂自由度信息。

机械臂当前状态-弧度和四元数 Armstate_msg

```
float32[] joint
geometry_msgs/Pose pose
uint16 arm_err
uint16 sys_err
uint8 dof
```

msg 成员 joint 关节角度, float 类型, 单位: 弧度。 pose 机械臂当前位姿, float 类型, x、y、z 坐标, 单位: m, x、y、z、w 四元数。 arm_err 机械臂运行错误代码, unsigned int 类型。 arm_err 控制器错误代码, unsigned int 类型。 dof 机械臂自由度信息。

手爪力控夹取 Gripperpick_msg

```
uint16 speed
uint16 force
bool block
uint16 timeout
```

msg 成员 speed 手爪力控夹取速度，unsigned int 类型，范围：1-1000。force 手爪夹取力矩阈值，unsigned int 类型，范围：50-1000。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。timeout 设置返回超时时间，阻塞模式生效（以秒为单位）。

手爪力控夹取-持续力控夹取 Gripperpick_msg

```
uint16 speed
uint16 force
bool block
uint16 timeout
```

msg 成员 speed 手爪力控夹取速度，unsigned int 类型，范围：1-1000。force 手爪夹取力矩阈值，unsigned int 类型，范围：50-1000。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。timeout 设置返回超时时间，阻塞模式生效（以秒为单位）。

手爪到达指定位置 Gripperset_msg

```
uint16 position
bool block
uint16 timeout
```

msg 成员 position 手爪目标位置，unsigned int 类型，范围：1-1000,代表手爪开口度：0-70mm。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。timeout 设置返回超时时间，阻塞模式生效（以秒为单位）。

力位混合控制 Setforceposition_msg

```
uint8 sensor
uint8 mode
uint8 direction
int16 n
```

msg 成员 sensor 传感器；0-一维力；1-六维力。mode Mode：0-工作坐标系力控；1-工具坐标系力控。Direction 力控方向；0-沿 X 轴；1-沿 Y 轴；2-沿 Z 轴；3-沿 RX 姿态方向；4-沿 RY 姿态方向；5-沿 RZ 姿态方向。n 力的大小，单位 0.1N。

六维力数据 Sixforce_msg

```
float32 force_fx
float32 force_fy
float32 force_fz
float32 force_mx
float32 force_my
float32 force_mz
```

msg 成员 force_fx 沿 x 轴方向受力大小。 force_fy 沿 y 轴方向受力大小。 force_fz 沿 z 轴方向受力大小。 force_mx 沿 x 轴方向转动受力大小。 force_my 沿 y 轴方向转动受力大小。 force_mz 沿 z 轴方向转动受力大小。

设置灵巧手手势 Handposture_msg

```
uint16 posture_num
bool block
uint16 timeout
```

msg 成员 posture_num 预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1-40。 block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。 timeout 阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

设置灵巧手动作序列 Handseq_msg

```
uint16 seq_num
bool block
uint16 timeout
```

msg 成员 seq_num 预先保存在灵巧手内的序列序号，范围：1-40。 block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。 timeout 阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

设置灵巧手各自由度角度 Handangle_msg

```
int16[6] hand_angle
bool block
```

msg 成员 hand_angle 手指角度数组，范围：0-1000。另外，-1 代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态。 block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。

设置灵巧手速度 Handspeed_msg

```
uint16 hand_speed
```

msg 成员 hand_speed 手指速度，范围：1-1000。

设置灵巧手力阈值 Handforce_msg

```
uint16 hand_force
```

msg 成员 hand_force 手指力，范围：1-1000。

透传力位混合补偿-角度 Forcepositionmovejoint_msg

```
float32[] joint
uint8 sensor
uint8 mode
int16 dir
float32 force
bool follow
uint8 dof
```

msg 成员 joint 角度力位混合透传，单位：弧度。 sensor 所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力。 mode 模式，0-沿工作坐标系，1-沿工具端坐标系。 dir 力控方向，0-5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中

一维力类型时默认方向为 Z 方向。force 力的大小，精度 0.1N 或者 0.1Nm。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。dof 机械臂自由度信息。

透传力位混合补偿-位姿 Forcepositionmovejoint_msg

```
geometry_msgs/Pose pose
uint8 sensor
uint8 mode
int16 dir
float32 force
bool follow
```

msg 成员 pose 机械臂位姿信息，x、y、z 位置信息+四元数姿态信息。sensor 所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力。mode 模式，0-沿工作坐标系，1-沿工具端坐标系。dir 力控方向，0-5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为 Z 方向。force 力的大小，精度 0.1N 或者 0.1Nm。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。

速度开环控制-升降机构 Liftspeed_msg

```
int16 speed
bool block
```

msg 成员 speed 速度百分比，-100-100。Speed 0:升降机构向上运动；Speed = 0:升降机构停止运动。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。

位置闭环控制-升降机构 Liftheight_msg

```
uint16 height
uint16 speed
bool block
```

msg 成员 height 目标高度，单位 mm，范围：0-2600。speed 速度百分比，1-100。block 是否为阻塞模式，bool 类型，true:阻塞，false:非阻塞。

获取升降机构状态-升降机构 Liftstate_msg

```
int16 height
int16 current
uint16 err_flag
```

msg 成员 height 当前升降机构高度，单位：mm，精度：1mm，范围：0-2300。current 升降驱动错误代码，错误代码类型参考关节错误代码。

查询或设置 UDP 机械臂状态主动上报配置 Setrealtimepush_msg

```
uint16 cycle
uint16 port
uint16 force_coordinate
string ip
bool aloha_state_enable
bool arm_current_status_enable
bool expand_state_enable
bool hand_enable
bool joint_speed_enable
bool lift_state_enable
bool plus_base_enable
bool plus_state_enable
```

msg 成员 cycle 设置广播周期，为 5ms 的倍数。port 设置广播的端口号。force_coordinate 系统外受力数据的坐标系，0 为传感器坐标系 1 为当前工作坐标系 2 为当前工具坐标系。ip 自定义的上报目标 IP 地址。aloha_state_enable aloha 状态信息主动上报使能。arm_current_status_enable 机械臂当前状态主动上报使能。expand_state_enable 拓展关节主动上报使能 hand_enable 灵巧手数据主动上报使能 joint_speed_enable 关节速度主动上报使能 lift_state_enable 升降机主动上报使能 plus_base_enable 末端设备基础信息主动上报使能 plus_state_enable 末端设备实时信息主动上报使能

UDP 机械臂状态上报 Armcurrentstatus_msg

```
uint16 arm_current_status
```

msg 成员 arm_current_status 机械臂状态， 0 - RM_IDLE_E // 使能但空闲状态 1 - RM_MOVE_L_E // move L 运动中状态 2 - RM_MOVE_J_E // move J 运动中状态 3 - RM_MOVE_C_E // move C 运动中状态 4 - RM_MOVE_S_E // move S 运动中状态 5 - RM_MOVE_THROUGH_JOINT_E // 角度透传状态 6 - RM_MOVE_THROUGH_POSE_E // 位姿透传状态 7 - RM_MOVE_THROUGH_FORCE_POSE_E // 力控透传状态 8 - RM_MOVE_THROUGH_CURRENT_E // 电流环透传状态 9 - RM_STOP_E // 急停状态 10 - RM_SLOW_STOP_E // 缓停状态 11 - RM_PAUSE_E // 暂停状态 12 - RM_CURRENT_DRAG_E // 电流环拖动状态 13 - RM_SENSOR_DRAG_E // 六维力拖动状态 14 - RM_TECH_DEMONSTRATION_E // 示教状态

UDP 关节电流上报 Jointcurrent_msg

```
float32[] joint_current
```

msg 成员 joint_current 当前关节电流，精度 0.001mA。

UDP 关节使能状态上报 Jointenflag_msg

```
bool[] joint_en_flag
```

msg 成员 joint_en_flag 当前关节使能状态，1 为上使能，0 为掉使能。

UDP 机械臂欧拉角位姿上报 Jointposeeuler_msg

```
float32[3] euler  
float32[3] position
```

msg 成员 euler 当前路点姿态欧拉角，精度 0.001rad。position 当前路点位置，精度 0.000001M。

UDP 关节速度上报 Jointspeed_msg

```
float32[] joint_speed
```

msg 成员 joint_speed 当前关节速度，精度 0.02RPM。

UDP 关节温度上报 Jointtemperature_msg

```
float32[] joint_temperature
```

msg 成员 joint_temperature 当前关节温度，精度 0.001°C。

UDP 关节电压上报 Jointvoltage_msg

```
float32[] joint_voltage
```

msg 成员 joint_voltage 当前关节电压，精度 0.001V。

UDP 错误上报 Rmerr_msg

```
uint8 err_len  
int32[] err
```

msg 成员 err_len 当前报错数量，uint8。err 当前报错代码，int32。

末端设备基础信息 Rmplusbase_msg

```
string manu          # 设备厂家  
int8 type            # 设备类型 1：两指夹爪 2：五指灵巧手 3：三指夹爪  
string hv            # 硬件版本  
string sv            # 软件版本  
string bv            # boot 版本  
int32 id             # 设备 ID  
int8 dof             # 自由度  
int8 check           # 自检开关  
int8 bee             # 蜂鸣器开关  
bool force           # 力控支持  
bool touch           # 触觉支持  
int8 touch_num       # 触觉个数  
int8 touch_sw        # 触觉开关  
int8 hand            # 手方向 1：左手 2：右手  
int32[12] pos_up     # 位置上限,单位：无量纲  
int32[12] pos_low    # 位置下限,单位：无量纲  
int32[12] angle_up   # 角度上限,单位：0.01 度  
int32[12] angle_low  # 角度下限,单位：0.01 度  
int32[12] speed_up   # 速度上限,单位：无量纲  
int32[12] speed_low  # 速度下限,单位：无量纲  
int32[12] force_up   # 力上限,单位：0.001N  
int32[12] force_low  # 力下限,单位：0.001N
```

末端设备基础信息 Rmplusstate_msg

```
int32 sys_state      #系统状态  
int32[12] dof_state  #各自由度当前状态  
int32[12] dof_err    #各自由度错误信息  
int32[12] pos        #各自由度当前位置  
int32[12] speed      #各自由度当前速度  
int32[12] angle      #各自由度当前角度  
int32[12] current    #各自由度当前电流  
int32[18] normal_force #自由度触觉三维力的法向力  
int32[18] tangential_force #自由度触觉三维力的切向力  
int32[18] tangential_force_dir #自由度触觉三维力的切向力方向  
uint32[12] tsa       #自由度触觉自接近  
uint32[12] tma       #自由度触觉互接近  
int32[18] touch_data  #触觉传感器原始数据  
int32[12] force       #自由度力矩
```

自定义高跟随模式角度透传 Jointposcustom_msg

```
float32[] joint  
bool follow  
float32 expand  
uint8 dof
```

```
uint8 trajectory_mode
uint8 radio
```

msg 成员 joint 关节角度，float 类型，单位：弧度。follow 跟随状态，bool 类型，true 高跟随，false 低跟随，不设置默认高跟随。expand 拓展关节，float 类型，单位：弧度。dof 机械臂自由度信息。trajectory_mode 设置高跟随模式下，支持多种模式，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式。radio 设置曲线拟合模式下平滑系数（范围 0-100）或者滤波模式下的滤波参数（范围 0-1000），数值越大表示平滑效果越好。

自定义高跟随模式位姿透传 Carteposcustom_msg

```
geometry_msgs/Pose pose
bool follow
uint8 trajectory_mode
uint8 radio
```

msg 成员 pose 机械臂位姿，geometry_msgs/Pose 类型，x、y、z 坐标（float 类型，单位：m）+四元数。follow 跟随状态，bool 类型，true 高跟随，false 低跟随，不设置默认高跟随。trajectory_mode 设置高跟随模式下，支持多种模式，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式。radio 设置曲线拟合模式下平滑系数（范围 0-100）或者滤波模式下的滤波参数（范围 0-1000），数值越大表示平滑效果越好。

主要为套用 API 实现的一些机械臂本体的功能，其详细介绍和使用在此不详细展开，可以通过专门的文档《睿尔曼机械臂 ROS2 话题详细说明

(https://github.com/kaola-zero/ros2_rm_robot/blob/main/rm_driver/doc/%E7%9D%BF%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E8%87%82ROS2rm_driver%E8%AF%9D%E9%A2%98%E8%AF%A6%E7%BB%86%E8%AF%B4%E6%98%8E.md)》进行查看。